ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID



Instalar MongoDB

Alvaro Bravo

Índice

1. Instalar mongoDB (servidor)
2. Conectarse a la shell (cliente)
3. Arquitectura Cliente - Servidor
4. JSON y Array
5. Manejo BBDD / Colecciones



1. Instalar mongoDB (servidor)

Local

- Manual: https://docs.mongodb.com/manual/administration/install-community/
- Descarga: https://www.mongodb.com/download-center/community

Cloud

- Documentación: https://docs.atlas.mongodb.com/
- Registro: https://www.mongodb.com/download-center/cloud

Terminales online

- https://mws.mongodb.com/ (no permite subir o descargar ficheros)



2. Conectarse a la shell (clientes)

Local

mongo --port 27017

Remoto

mongo --host mongodb0.example.com:27017

Replica Set

mongo --host replA/mongodb0.example.com.local:27017,mongodb1.example.com.local:27017,mongodb2.example.com.local:27017

	MongoDB	MySQL	Oracle	Informix	DB2
Database Server	mongod	mysqld	oracle	IDS	DB2 Server
Database Client	mongo	mysql	sqlplus	DB-Access	DB2 Client

Documentación Conexiones: https://docs.mongodb.com/manual/reference/connection-string/

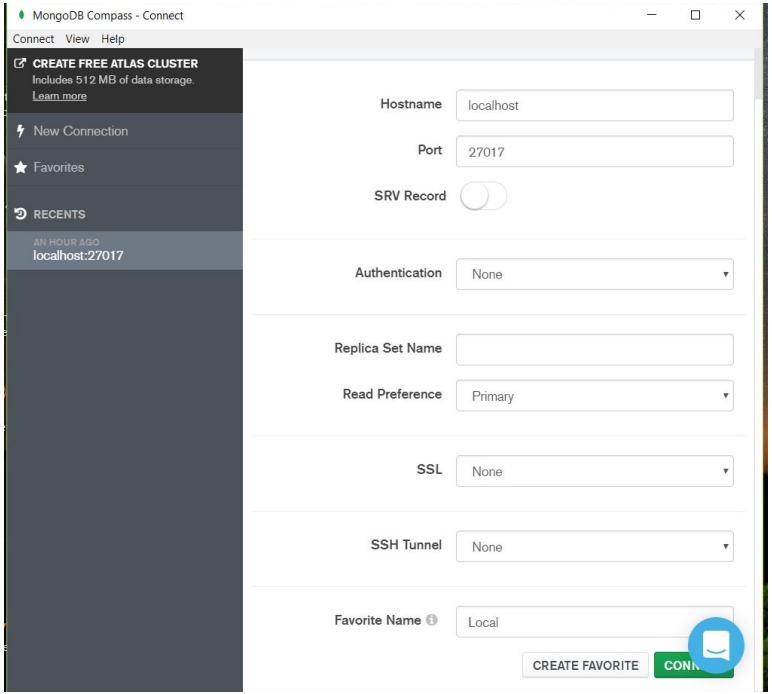
NoSQL Booster

- Url: https://nosqlbooster.com/home
- Descarga: https://nosqlbooster.com/downloads
- Features: https://nosqlbooster.com/features

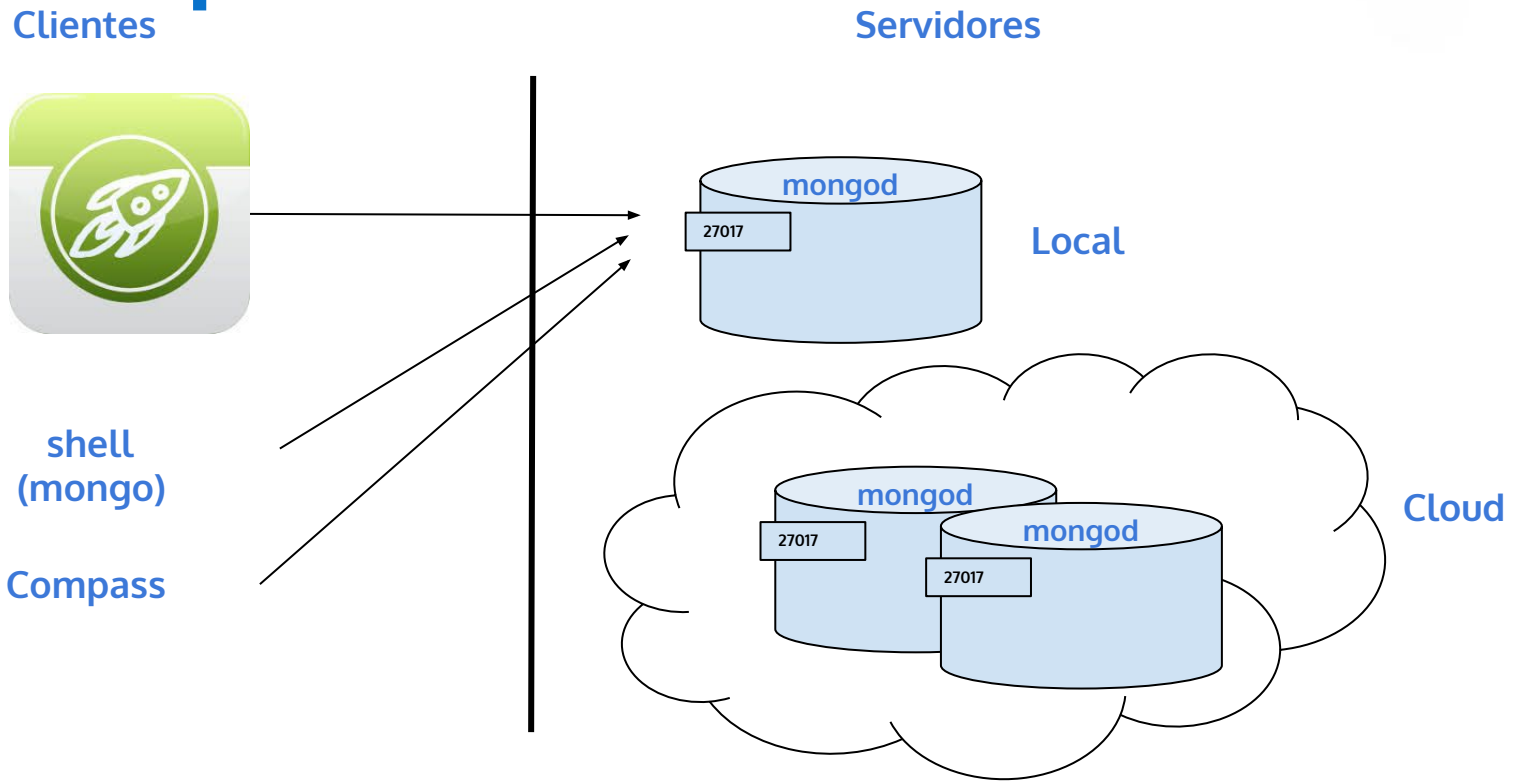


Compass

- Instalar: https://docs.mongodb.com/compass/current/install/
- Descarga: https://www.mongodb.com/download-center/compass
- Documentacion: https://docs.mongodb.com/compass/current/



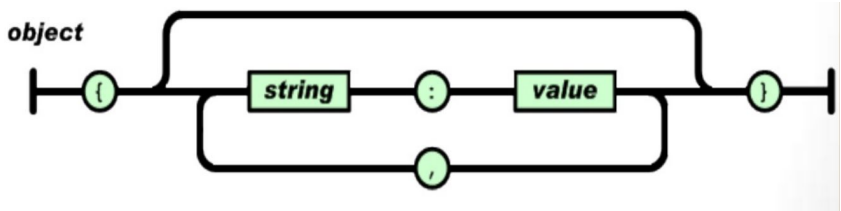
3. Arquitectura Cliente - Servidor



4. JSON y Array

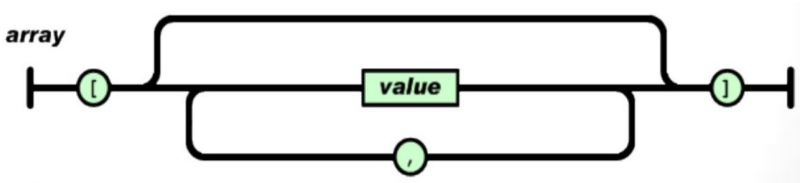
JSON. Esta constituido por dos estructuras:

- Una colección de pares de nombre/valor. En varios lenguajes es conocido como un objeto, registro, estructura, diccionario, tabla hash, lista de claves o un arreglo asociativo.



{ “id”: 12345, “nombre”: “Antonio”, “apellido”: “Gonzalez” }

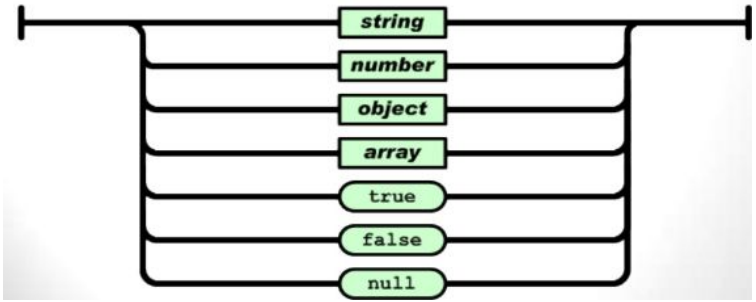
- Una lista ordenada de valores. En la mayoría de los lenguajes, esto se implementa como arreglos, vectores, listas o secuencias.



[
{“titulo”: “El señor de los anillos”, “autor”: “J.R.R Tolkien”}
{“titulo”: “Los Pilares de la Tierra”, “autor”: “Ken Follett”}
]
[“green”, “red”, “yellow”]

Value

- Puede ser una cadena de caracteres con comillas dobles
- Un numero
- Un boolean (true, false o null)
- Un objeto o un array




```
[
 {
    “country”: “New Zealand”,
    “population”: 3993817,
    “animals”: [“sheep”, “kiwi”]
 } ,
 {
    “country”: “Singapore”,
    “population”: 4353893,
    “animals”: [“merlion”, “tiger”]
 }
]
```

String

Number

Objeto

Array

5. Manejo Base Datos / Colecciones

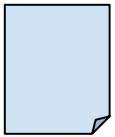
Documento. Estructura de datos en formato JSON

Colección. Agrupación de documentos

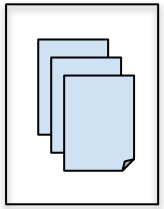
Database. Agrupación de colecciones

```
db.libros.insertOne(
  {
    codigo: 1,
    nombre: 'El aleph',
    autor: 'Borges',
    editoriales: ['Planeta','Siglo’]
  }
 )
```

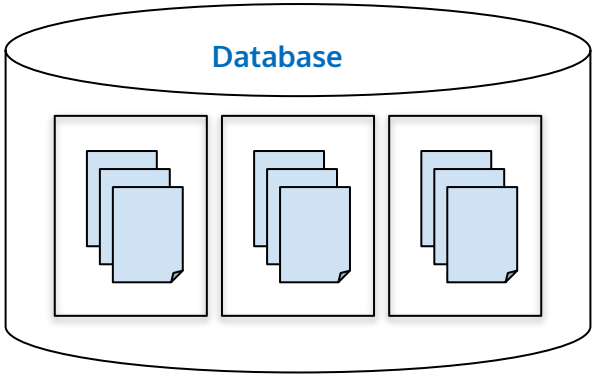
Documento

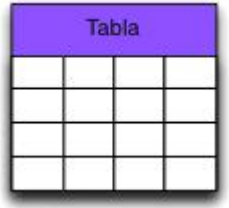


Colección



Database





Tipos de Datos

Type	Number	Alias	Notes
Double	1	“double”	
String	2	“string”	
Object	3	“object”	
Array	4	“array”	
Binary data	5	“binData”	
Undefined	6	“undefined”	Deprecated.
ObjectId	7	“objectId”	
Boolean	8	“bool”	
Date	9	“date”	
Null	10	“null”	
Regular Expression	11	“regex”	
DBPointer	12	“dbPointer”	Deprecated.
JavaScript	13	“javascript”	

Listado de database y espacio

```
show dbs
```

Database actual

```
db
```

Cambiar de database

```
use test
```

Listar colecciones

```
show collections
```

Ayuda

```
help
db.help()
db.mycollection.help()
help misc
```




ntic master
revolucionamos la comunicación

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

